# 수열과 급수

09

## 9.2 무한급수

**정의 9.2**

수열 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 이 주어졌을 때 임의의 양의 정수 $j$ 에 대하여 $j$ 번째 부분합 $s_j$ 는

$$s_j = a_1 + \cdots + a_j$$

이다. 만약 $\lim_{j\to\infty} s_j$ 가 존재하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴한다고 하고

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{j\to\infty} s_j$$

로 나타낸다. 만약 $\lim_{j\to\infty} s_j$ 가 존재하지 않으면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다고 한다.

**정리 9.5**

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이다.

**(대우)** 위 정리로부터 $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산함을 쉽게 알 수 있다. 그러나 정리 9.5의 역은 성립하지 않는다.

**예제 9.9** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산함을 보여라.

**풀이** $s_2 = 1 + \frac{1}{2}$, $s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} \cdot 2$ 이고
일반적으로

$$\begin{aligned} s_{2^j} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{j-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^j}\right) \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^j} + \cdots + \frac{1}{2^j}}_{2^{j-1}\text{ 개}} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2} \\ &= 1 + \frac{j}{2} \end{aligned}$$

이다. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \lim_{j\to\infty} s_{2^j} \geq \lim_{j\to\infty} \left(1 + \frac{j}{2}\right) = \infty$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. 그러나 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ 이다. □

$$S = \frac{a_1}{1-r}$$

**정리 9.6**

$r$는 실수이고 $c \neq 0$이라고 하자.

기하급수 $\sum_{n=0}^{\infty} cr^n$은 $|r| < 1$이면 수렴하고 $|r| \geq 1$이면 발산한다.

**예제 9.10** $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$이 수렴함을 보여라.

풀이 $r = \frac{1}{10}$인 기하급수이므로 정리 9.6에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = \frac{\frac{1}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{1}{9}$$

이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

## 연습문제 9.2

1. 다음 급수의 수렴성을 조사하여라. (2), (3), (10)

(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{-1}{7}\right)^{k}$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)$

(3) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n+1}$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sin n\pi$

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{n}\right)$

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^{n}$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$

(8) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$

(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^3}-\frac{1}{(n+1)^3}\right)$

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(0.3)^n$

(11) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n+5^n}{2^n5^n}$